

블록체인 기반 프로젝트

투명한 기부 및 자금 추적 플랫폼

ChainGive — 온체인 데이터로 기부금의 투명한 여정을 기록합니다

발표자

20222097 김기태

분류

Web3 / DApp

날짜

2026년 5월 19일

스마트 컨트랙트

DAO 투표

온체인 추적

단계별 지급



자금 흐름 불투명

기부금이 중간 단체를 거치면서 어디에 사용되는지 기부자가 확인하기 어려움. 실제 수혜자에게 얼마나 전달됐는지 알 수 없음.



중간 유실 및 횡령 위험

전통적인 기부 방식은 다수의 중개 기관을 통해 자금이 이동되며, 유실·횡령 사례가 반복적으로 발생함.



기부자 의사결정 배제

모금 이후 자금 집행에 기부자가 개입할 방법이 없음. 프로젝트가 당초 계획과 다르게 진행되어도 통제가 불가.

ChainGive가 만드는 새로운 기부 생태계

비전: 기부금의 모든 이동 경로를 블록체인에 기록하고, DAO 투표 방식으로 단계별 자금 집행을 승인함으로써 기부자, 운영자, 수혜자 모두가 신뢰할 수 있는 투명한 생태계를 구축한다.

01

캠페인 생성 & 기부

누구나 모금 캠페인을 생성하고, 이더리움 기반 스마트 컨트랙트로 기부금을 직접 수탁

02

온체인 자금 추적

기부 → 단계별 잠금 → 투표 승인 → 수혜자 지급까지 모든 트랜잭션이 블록체인에 영구 기록

03

DAO 거버넌스 투표

기부자들이 프로젝트 진행 단계마다 투표로 자금 집행을 승인 또는 거부하는 탈중앙 의사결정

🔗 블록체인 레이어

Ethereum (Sepolia Testnet)

스마트 컨트랙트 배포 환경

Solidity ^0.8.x

기부 컨트랙트 및 DAO 로직 작성

Hardhat

컨트랙트 컴파일·테스트·배포 프레임워크

OpenZeppelin

표준 ERC20, AccessControl, Governor 라이브러리

📄 프론트엔드

React + TypeScript

캠페인 대시보드 UI

ethers.js v6

지갑 연결 및 컨트랙트 호출

MetaMask SDK

사용자 지갑 인증

Tailwind CSS

빠른 UI 스타일링

🤖 AI / 기타 도구

Claude API (Anthropic)

캠페인 설명 자동 생성 및 사기 의심 분석

The Graph (Subgraph)

온체인 이벤트 인덱싱 및 쿼리

IPFS / Pinata

캠페인 메타데이터·증빙 서류 분산 저장

Alchemy / Infura

Ethereum 노드 RPC 엔드포인트

단계별 개발 로드맵

Phase 1

기반 설계

DAO 투표 컨트랙트
(OpenZeppelin Governor)
마일스톤 단계별 자금 잠금 로직
투표 집계 및 집행 자동화

Phase 3

프론트엔드

Claude API 연동 (캠페인 분석)
IPFS 증빙 파일 업로드 연동
통합 테스트 및 사용성 개선

Phase 2

거버넌스 구현

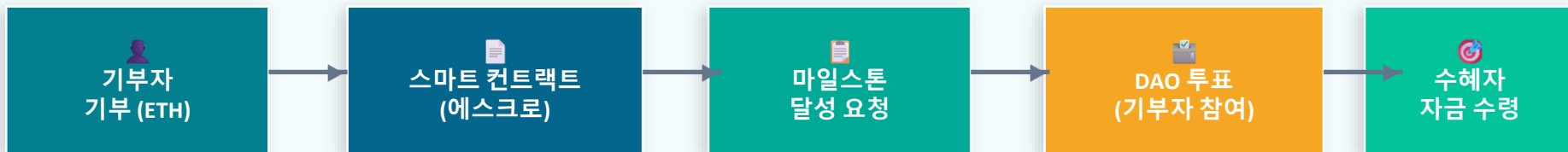
스마트 컨트랙트 설계 (기부, 잠금, 지급)
Solidity 코드 작성 및 단위 테스트
Sepolia 테스트넷 배포

Phase 4

AI & 통합

React 대시보드 (캠페인 목록/상세)
ethers.js 지갑 연결·트랜잭션 처리
The Graph 서브그래프 연동

05 | 핵심 메커니즘 — 단계별 자금 지급 & DAO 투표



✗ 부결 시 — 자금 잠금 유지 또는 환불 절차 진행

⌘ 블록체인 온체인 기록: 기부 트랜잭션 → 단계 잠금 이벤트 → 투표 결과 → 자금 집행 트랜잭션 → 수혜자 수령 확인



에스크로 보호

투표 전까지 컨트랙트가 자금을 안전하게 보관



토큰 가중 투표

기부 금액에 비례한 의결권으로 공정한 투표



실시간 대시보드

The Graph로 모든 이벤트를 실시간 시각화

무엇을 만들 수 있는가



기부 스마트 컨트랙트

Solidity로 작성된 에스크로·DAO 컨트랙트 (오픈소스 GitHub)



React DApp 대시보드

캠페인 생성·기부·투표·추적 기능을 갖춘 완성 프론트엔드



온체인 Explorer 뷰

The Graph 서브그래프로 자금 흐름을 시각화한 트래킹 페이지



AI 캠페인 분석 기능

Claude API 연동으로 캠페인 신뢰도 분석 및 설명문 자동 생성

기대 효과

100%

자금 흐름 투명성
(온체인 공개 기록)

0원

중간 수수료
(P2P 스마트 컨트랙트)

DAO

기부자 직접
의사결정 참여

실시간

자금 추적
(The Graph 인덱싱)

ChainGive

기부가 사라지지 않는 세상을 만듭니다

- ✓ 블록체인으로 기부금 100% 온체인 추적
- ✓ DAO 투표로 단계별 자금 집행 민주화
- ✓ Claude AI로 캠페인 신뢰도 자동 분석
- ✓ The Graph·IPFS로 탈중앙 데이터 인프라

감사합니다 · Q&A